

ДЗ_3 Кладковой Максим

Гр. 5130904/30002

Доказать формулы:

2) $s(0) * x = x$

5) $x * d(y) = d(x * y)$

1. Доказать формулу

2) $s(0) * x = x$

Правила:

$$C(x): \quad x * 0 = 0$$

$$D(x, y): \quad x * s(y) = (x * y) + x$$

$$B(x, y): \quad x + s(y) = s(x + y)$$

$$A(x): \quad x + 0 = x$$

1.1. База индукции ($x = 0$)

Формула: $s(0) * 0 = 0$

1. Применяем правило $C(x)$ к $s(0) * 0$, подстановка $x \leftarrow s(0)$:

$$C(x): \quad x * 0 = 0$$

$$s(0) * 0 = [C: x/s(0)] \Rightarrow 0$$

~~~~~ ~

2. Правая часть исходной формулы при  $x=0$  — это просто  $0$ .

$\Rightarrow$  база доказана.

### 1.2. Индукционный шаг ( $x \rightarrow s(y)$ )

ИП:  $s(0) * y = y$

Цель:  $s(0) * s(y) = s(y)$

1. Применяем правило  $D(x, y)$  к  $s(0) * s(y)$ , подстановка  $x \leftarrow s(0)$ ,  $y \leftarrow y$ :

$$\begin{aligned} D(x, y): x * s(y) &= (x * y) + x \\ s(\theta) * s(y) &= [D: x/s(\theta), y/y] \Rightarrow (s(\theta) * y) + s(\theta) \end{aligned}$$

2. По ИП ( $s(\theta) * y = y$ ):

$$(s(0) * y) + s(0) = [\text{ИП}] \Rightarrow y + s(0)$$

3. Применяем  $B(x, y)$  к  $y + s(0)$ , подстановка  $x \leftarrow y$ ,  $y \leftarrow 0$ :

$$\begin{array}{l} B(x,y): x + s(y) = s(x + y) \\ y + s(0) = [B:x/y, y/0] \Rightarrow s(y + 0) \\ \sim\sim\sim\sim\sim\sim \qquad \qquad \sim\sim\sim\sim\sim\sim \end{array}$$

4. Применяем  $A(x)$  к  $y + 0$ , подстановка  $x \leftarrow y$ :

$$\Rightarrow s(y + 0) = s(y).$$

Таким образом

$$s(0) * s(y) = s(y).$$

⇒ **индукционный шаг доказан**, по индукции формула  $s(0)^*x = x$  доказана.

## 2. Доказать формулу

5)  $x * d(y) = d(x * y)$

### Правила:

$$\begin{aligned} C(x): \quad & x * 0 = 0 \\ D(x,y): \quad & x * s(y) = (x * y) + x \\ E: \quad & d(0) = 0 \\ F(x): \quad & d(s(x)) = s(s(d(x))) \end{aligned}$$

При выводе понадобилась лемма **L1**.

## 2.1. Лемма L1(a,b)

**L1(a,b):**  $(d(a) + b) + b = d(a + b)$

## База (b = 0)

1. Левая часть:

$$\begin{aligned} & (d(a) + 0) + 0 \\ & A(x): x + 0 = x \\ \Rightarrow d(a) + 0 &= [A:x/d(a)] \Rightarrow d(a) \\ & \sim \sim \sim \sim \sim \sim \quad \sim \sim \sim \sim \sim \end{aligned}$$

2. Правая часть:

$$\begin{aligned} & d(a + 0) \\ & A(x): x + 0 = x \\ \Rightarrow a + 0 &= [A:x/a] \Rightarrow a \\ & \sim \sim \sim \sim \quad \sim \\ \Rightarrow d(a+0) &= d(a) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  база L1 доказана.

## Индукционный шаг ( $b \rightarrow s(b)$ )

ИП<sub>1</sub>:  $(d(a)+b)+b = d(a+b)$

Цель:  $(d(a)+s(b)) + s(b) = d(a + s(b))$

1.

$$\begin{aligned} & d(a) + s(b) \\ & B(x,y): x + s(y) = s(x + y) \\ &= [B:x/d(a), y/b] \Rightarrow s(d(a) + b) \\ & \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \quad \sim \sim \sim \sim \sim \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} & s(d(a) + b) + s(b) \\ & B(x,y) \\ &= [B:x/s(d(a)+b), y/b] \Rightarrow s(s((d(a)+b) + b)) \\ & \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \quad \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \end{aligned}$$

3. По ИП<sub>1</sub>:  $(d(a)+b)+b = d(a+b)$

$s(s((d(a)+b)+b)) \quad = [ИП\_L1] \Rightarrow s(s(d(a+b)))$   
~~~~~

4.

$s(s(d(a+b)))$
 $F(x): d(s(x)) = s(s(d(x)))$
 $\leftarrow$ обратная унификация $x/(a+b)$
 $\Rightarrow d(s(a+b))$
~~~~~

5. Но по  $B(x,y): s(a+b) = a + s(b) \Rightarrow d(s(a+b)) = d(a + s(b))$ .  
 $\Rightarrow$  лемма L1 доказана.

## 2.2. Доказательство основной формулы

### База ( $y = 0$ )

$x * d(0)$   
 $E: d(0)=0$   
 $\Rightarrow x * 0$   
 $C(x)$   
 $\Rightarrow 0$

Правая часть:  $d(x * 0) = d(0) = 0$ .  
 $\Rightarrow$  база доказана.

### Индукционный шаг ( $y \rightarrow s(y)$ )

ИП:  $x * d(y) = d(x * y)$

Цель:  $x * d(s(y)) = d(x * s(y))$

1. Левая часть:

$x * d(s(y))$   
 $F: d(s(y))=s(s(d(y)))$   
 $\Rightarrow x * s(s(d(y)))$

затем дважды D:

$$\begin{aligned} & x * s(s(d(y))) \\ = [D:x/x,y/s(d(y))] \Rightarrow & (x * s(d(y))) + x \\ \sim\!\!~&~~~~\sim\!\!~ \\ = [D:x/x,y/d(y)] \Rightarrow & (x * d(y)) + x + x \\ \sim\!\!~&~~~~\sim\!\!~ \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (d(x^*y) + x) + x$$

$$\begin{aligned} & x * s(y) \\ &= [D] \Rightarrow (x * y) + x \\ &\Rightarrow d((x * y) + x) \end{aligned}$$

$$(d(x^*y) + x) + x \stackrel{?}{=} d((x^*y) + x)$$

⇒ по L1: равенство выполняется.